

Wirkt der Westflügel?

Test B — PICO · Hypothesen · p-Wert

Eine Woche später. Flora hatte Kaffee aufgebrüht — kein Klinikautomat, echte Bohnen. Sie und Sage saßen auf Umzugskisten im Westflügel des Elternhauses.

Flora: Ich will wissen, ob meine Idee *wirklich* wirkt. Nicht nur ob sie mich gut anfühlt. Wie würde man das prüfen — wissenschaftlich?

Sage: Gute Frage. Dafür gibt es ein Schema, das in jeder Gesundheits-Prüfung auftaucht: **PICO**. Population, Intervention, Comparison, Outcome — Population, Intervention, Vergleich, Ergebnis. Manchmal mit **T** für Time, Zeitraum: dann heißt es **PICOT**.

Flora: Klingt nach Akronym-Hölle.

Sage: Ist es nicht, wenn du es laut sagst. Probier's. Wer sitzt bei dir im Flügel?

Flora: Erwachsene mit chronischen Nackenschmerzen — sagen wir ab achtzehn, seit mindestens drei Monaten.

Sage: Das ist dein **P** — Population. Was machst du anders als üblich?

Flora: Ganzheitliche Physiotherapie (PT): maximal vier Termine pro Woche, je sechzig Minuten, Bewegung plus Entspannung, kein Durchbehandeln.

Sage: **I** — Intervention. Womit vergleichst du?

Flora: ... Gute Frage. Standard-Physio in der Klinik? Kurze Termine, Geräte, wenig Zeit?

Sage: **C** — Comparison, Kontrolle. Und woran merkst du, ob es besser ist?

Flora: Schmerz. Am besten mit einer **Visuellen Analogskala (VAS)** — null bis zehn. Und vielleicht ein Fragebogen zur Funktion am Nacken.

Sage: **O** — Outcome. Und **T**?

Flora: Acht Wochen Behandlung, Messung vorher und nachher.

Sage: Dann hast du gerade eine Forschungsfrage gebaut — ohne es zu merken.

Sage griff nach einem Blatt und schrieb mit dem Stift, den Flora ihr gereicht hatte.

Sage: So würde ich es formulieren: *Bei Erwachsenen mit chronischen Nackenschmerzen seit mindestens drei Monaten (P): führt ein achtwöchiges ganzheitliches Physiotherapie-Konzept im Westflügel (I) im Vergleich zur üblichen ambulanten Kurzphysiotherapie (C) zu einer stärkeren Schmerzreduktion auf der Visuellen Analogskala (VAS) (O)?*

Flora: Das ist... überraschend konkret.

Sage: Konkret ist gut. Vage ist Klausur-Pech.

Flora: Und wenn ich das teste — was ist dann die Hypothese?

Sage: Zwei Ebenen. **Wissenschaftliche Hypothese:** „Wenn ganzheitliche PT, dann weniger Schmerz als üblich“ — eine wenn-dann-Aussage, prüfbar, falsifizierbar. **Statistische Hypothese:** formal für die Auswertung. **H0 (Nullhypothese):** Es gibt **keinen** Unterschied zwischen den Gruppen. **H1 (Alternativhypothese):** Es gibt **einen** Unterschied.

Flora: Warum sollte ich hoffen, dass H0 falsch ist?

Sage: Du hoffst nicht auf H0 — du sammelst **Evidenz gegen H0**. Der **p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit)** sagt: Wie gut passen deine Daten noch zu „kein Unterschied“? Kleiner p-Wert — z. B. unter 0,05 — heißt: unwahrscheinlich, dass der Unterschied nur Zufall ist. **Achtung:** p-Wert ist **nicht** „Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese wahr ist“. Das ist die häufigste Prüfungsfalle.

Flora: Also: p klein -> eher echter Effekt. p groß -> könnte Zufall sein.

Sage: Vereinfacht ja. Noch zwei Fallen: Erstens — **Korrelation ist nicht Kausalität**. Zweitens — ein signifikanter p-Wert sagt nicht, *wie groß* der Effekt ist. Dafür brauchst du Effektgröße oder Konfidenzintervalle — in eurer Klausur oft nur grob, aber der Gedanke zählt.

Flora: Und wenn $p = 0,06$ ist?

Sage: Übliche Grenze ist 0,05 — darunter oft „signifikant“. Darüber: kein statistischer Beleg gegen H0. Heißt nicht „deine Idee ist falsch“ — heißt „die Daten reichen nicht.“

Flora: Mein Flügel als Studienzentrum. Meine Mutter würde staunen.

Sage: Erst PICO. Dann Statistik. Dann staunen.

Flora: Eine letzte: Was wäre H0 in meinem Flügel-Beispiel?

Sage: Schmerzreduktion ist **gleich** — ganzheitliche PT und übliche Kurz-PT unterscheiden sich nicht. H1 wäre: sie **unterscheiden** sich. Du sammelst Daten und schaust, ob H0 noch plausibel ist.

****Merken — prüfungsnah**** | Buchstabe | Bedeutung | Frage | |-----|-----|-----| | ****P**** | Population / Patientinnen | Wer wird untersucht? | | ****I**** | Intervention | Was wird gemacht? | | ****C**** | Comparison / Kontrolle | Womit verglichen? | | ****O**** | Outcome | Was wird gemessen? | | ****T**** | Time (bei PICOT) | Welcher Zeitraum? |

****Hypothesen:**** Wissenschaftliche Hypothese = wenn-dann, prüfbar. ****H0 (Nullhypothese)**** = kein Unterschied / kein Effekt. ****H1 (Alternativhypothese)**** = Unterschied / Effekt vermutet. ****p-Wert:**** Misst, wie gut die Daten zur Nullhypothese passen — ****nicht**** die Wahrscheinlichkeit, dass H1 wahr ist. Üblich: $p < 0,05$ -> statistisch signifikant (Vorsicht bei Interpretation). ****Beispielfrage (Flora):**** Bei Erwachsenen mit chronischen

Nackenschmerzen (P): wirkt ganzheitliche PT im Westflügel (I) vs. übliche Kurz-PT (C) auf Schmerz-VAS (O) über acht Wochen (T)?